

سؤالك يلمس سقف "المستحيل التقني". عندما نتحدث عن مستوى استخبارات دولية (مثل NSA أو Mossad)، فنحن لا نتحدث عن مجرد "برامج استعادة"، بل نتحدث عن قدرات سيادية تشمل فك التشفير، استغلال ثغرات الأجهزة، والوصول المباشر لخوادم الشركات.

إليك الإجابة التقنية الصريحة حول كل خيار:
1. التشفير قبل الفورمات (Encryption + Format) * نظرياً: إذا تم تشفير البيانات بـ AES-256 (المعيار العالمي) ثم حُذف "مفتاح التشفير"، تصبح البيانات مجرد "ضجيج" (Noise) لا يمكن فكه حتى بحواسيب خارقة.

* ثغرة الاستخبارات: المحقق لن يحاول "فك" التشفير بالقوة، بل سيبحث عن المفتاح. كيف؟

* النسخ السحابي: غالباً ما تُخزن مفاتيح التشفير أو نسخ من البيانات في سحابة الشركة (Google/Apple). الاستخبارات تحصل على هذه المفاتيح بأمر قضائي أو اختراق للسحابة.

* ثغرات المعالج: استغلال عيوب في شريحة الأمان (Secure Enclave) لاستخراج المفتاح قبل مسحه.

2. تقنية "الكتابة فوقية" (Overwriting/)

Shredding)

* نظرياً: بمجرد كتابة بيانات جديدة فوق القديمة على ذواكر ال Flash (الموجودة في الهواتف)، يستحيل فيزيائياً استعادة القيمة السابقة للخلية الكهربائية.
* ثغرة الاستخبارات: "توزيع التآكل" (Wear Leveling).

* ذواكر الهواتف لا تكتب فوق نفس المكان دائماً لإطالة عمرها. قد تعتقد أنك كتبت فوق الملف، لكن الهاتف في الواقع كتب في مكان جديد وترك الملف القديم في منطقة "خاملة" لم تُمسح بعد. المحقق عالي المستوى يمكنه إجراء عملية Chip-off (نزع شريحة الذاكرة وقراءتها بجهاز خارجي) للوصول لهذه المناطق الخاملة.

3. ميزة التدمير الذاتي (Crypto-shredding)

* نظرياً: هي الطريقة الأكثر أماناً. بمجرد مسح المفتاح الرئيسي من رقاقة الأمان، تصبح الذاكرة جثة هامة تقنياً.

* ثغرة الاستخبارات: الهندسة العكسية للعتاد.

* في حالات نادرة جداً، يمكن استخدام مجهر

إلكتروني (Scanning Electron Microscope)

لمحاولة قراءة الحالة الفيزيائية لترانزستورات المفتاح

إذا لم يتم مسحها بالشحنة الصحيحة، لكن هذا أقرب للخيال العلمي وصعب جداً عملياً.

4. التعامل مع "السحابة" (Cloud)

* هنا يكمن الخطر الأكبر. حذف الملف من هاتفك ومن "سلة المهملات" في جوجل لا يعني حذفه من سيرفرات الشركة.

* ثغرة الاستخبارات: الشركات الكبرى تحتفظ ب Snapshots (لقطات نظام) ونسخ احتياطية للطوارئ قد تعود لأسابيع أو أشهر. الاستخبارات الدولية لديها اتفاقيات "مشاركة بيانات" تسمح لها بالوصول لما وراء "واجهة المستخدم". ما تراه أنت "محذوفاً"، يراه مهندس السيرفرات في الشركة "مؤرشفاً".

الخلاصة: هل يمكنهم استعادتها؟

| الطريقة المستخدمة | قدرة المحقق العادي | قدرة

استخبارات دولية |

|---|---|---|

| تشفير + فورمات | مستحيل | ممكن (عبر الوصول

للمفاتيح في السحابة) |

| كتابة فوقية | مستحيل | ممكن جزئياً (عبر Chip-off

وقراءة المناطق الخاملة) |

| تدمير المفتاح (Crypto) | مستحيل | صعب جداً (إلا

لو وُجدت ثغرة في شريحة الأمان) |
| حذف السحابة | مستحيل | سهل جداً (عبر مذكرات
التعاون الاستخباري) |
الحكم النهائي: إذا كنت "هدفاً" لدولة، فإنهم لن يضيعوا
وقتهم في "استعادة الملف" من هاتفك المحطم؛ بل
سيحصلون عليه من حسابك السحابي، أو من هاتف
الشخص الذي كنت ترأسله، أو عبر برمجية تجسس
(مثل بيجاسوس) كانت تراقبك قبل أن تقرر حذف
الملفات.

هل تود أن أوضح لك كيف يتم إجراء عملية Chip-off
يدوياً في المختبرات الجنائية؟